

Бележки

Всяка тема съдържа *основни задачи*, които покриват минимума, необходим за съответната тема; *допълнителни задачи* за разнообразяване и надграждане на основните; и *предизвикателства*, които са свързани с темата, но излизат извън изискванията на стандартните уводни курсове по вероятности и статистика.

Появяват се и следните означения:

-  задача, представяща основни обекти от курса;
- ★ предизвикателна задача;
- 😊 интересен пример;
-  задача от контролно във ФМИ;
-  задача за самостоятелно изследване. Разрешени са всички помощни средства, включително литература, софтуер и AI, като се очаква да проверите резултатите, както и да ги разберете и можете да обясните.

Бележка за използването на AI. За форматиране, редактиране и уточняване на отделни формулировки са използвани последните публично достъпни версии на ChatGPT и Claude (в момента на писане съответно sol 6.1 и orus 5.5). Отговорността за окончателния вариант и математическата му коректност е на съставителя.

1. Комбинаторика

Основни задачи

 **Задача 1.1.** За $n, k \geq 1$ припомнете си:

- (а) колко решения има уравнението $x_1 + \dots + x_n = k$, когато $x_1, \dots, x_n$ са положителни цели числа? А когато са неотрицателни цели числа?
- (б) формулирайте принципа за включване и изключване.

 **Задача 1.2.** Нека M е множество с n елемента. По колко начина можем да изберем:

- (а) k различни елемента от M ;
- (б) наредена k -орка от различни елементи на M ;
- (в) наредена k -орка от елементи на M , като повторенията са позволени?

Задача 1.3. По колко начина можем да разпределим всички k различни частици в n различни клетки, ако:

- (а) всяка клетка съдържа най-много една частица;
- (б) клетките съдържат произволен брой частици;
- (в) няма празна клетка?

Отговорете на същите въпроси, когато частиците са неразличими. Посочете и в кои случаи отговорът е нула.

Задача 1.4. Пет различни топки се разпределят в три различни кутии A, B, C . Намерете броя на разпределенията, при които:

- (а) A е празна;
- (б) само A е празна;
- (в) точно една кутия е празна;

- (г) поне една кутия е празна;
 (д) няма празна кутия.

★ **Задача 1.5.** Разгледайте следните въпроси.

- (а) По колко начина можем да стигнем от $(0, 0)$ до (n, n) в квадратната решетка с единични стъпки надясно и нагоре? А ако пътят не преминава над диагонала?
 (б) Колко са правилните скобови изрази с n отварящи и n затварящи скоби? Постройте явна биекция между тях и пътищата от втората част на предходната точка.
 (в) Намерете прости асимптотични еквиваленти на броя на всички пътища и на броя на пътищата, които не преминават над диагонала, при $n \rightarrow \infty$.

Допълнителни задачи

Задача 1.6. Колко четирицифрени числа могат да се напишат с цифрите 1, 2, 3, 4, 5, ако:

- (а) не се допуска повторение;
 (б) повторение се допуска;
 (в) повторение не се допуска и числото е нечетно?

Задача 1.7. По колко начина може да се избере четиричленна делегация от 12 кандидати, сред които A, B, C, D са различни, ако:

- (а) няма ограничения;
 (б) A и B не трябва да участват заедно;
 (в) C и D или участват и двамата, или не участва нито един?

Задача 1.8. Докажете комбинаторно, а след това и алгебрично, че

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad \text{и} \quad \binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

Задача 1.9. Нека $p(n)$ е броят на разбиванията на n на различни положителни цели числа, а $q(n)$ е броят на разбиванията му на нечетни положителни цели числа, като повторенията са позволени и редът на събираемите няма значение. Например за $n = 6$:

$$p(6) = 4 : 6, 5 + 1, 4 + 2, 3 + 2 + 1; \quad q(6) = 4 : 5 + 1, 3 + 3, 3 + 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1.$$

n	1	2	3	4	5	6	7	8
$p(n)$	1	1	2	2	3	4	5	6
$q(n)$	1	1	2	2	3	4	5	6

Като сравните пораждащите функции, докажете, че $p(n) = q(n)$ за всяко n .

Предизвикателства и самостоятелно изследване

★ **Задача 1.10.** (*Derangements*) Нека D_n е броят на пермутациите $\sigma \in S_n$, за които $\sigma(i) \neq i$ за всяко i .

- (а) Докажете, че

$$D_n = n! \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j}{j!}.$$

(б) Докажете комбинаторно, че за $n \geq 2$

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}),$$

където $D_0 = 1$ и $D_1 = 0$.

(в) Докажете, че за $n \geq 1$ числото D_n е най-близкото цяло число до $n!/e$, без да използвате числено приближение на e .

★ **Задача 1.11.** (*Огърлици и лемата на Бърнсайд*) Нека $X = \{0,1\}^n$ е множеството на двоичните думи с дължина n , а $G = \{r^0, r^1, \dots, r^{n-1}\} \cong \mathbb{Z}_n$ е групата на цикличните завъртания, $r(x_1x_2 \dots x_n) = x_nx_1 \dots x_{n-1}$. *Огърлица* наричаме орбита на G в X , т.е. отъждествяваме две думи, ако едната се получава от другата чрез циклично завъртане. Например 0011, 0110, 1100, 1001 са една огърлица, а 0101, 1010 са друга. Завъртанията не променят броя на единиците, така че G действа и върху

$$X_k = \{x \in X : x \text{ има точно } k \text{ единици}\}.$$

С $N(n, k)$ означаваме броя на орбитите в X_k , т.е. броя на огърлиците с n мъниста и точно k единици.

За $g \in G$ нека

$$\text{Fix}(g) = \{x \in X_k : g(x) = x\},$$

а X_k/G е множеството на орбитите. Използвайте лемата на Бърнсайд (Cauchy–Frobenius)

$$\#(X_k/G) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

Обяснете защо завъртане g , чиито цикли върху позициите $\{1, \dots, n\}$ имат дължина d , може да фиксира дума с k единици само ако $d \mid k$. Докажете, че в този случай

$$|\text{Fix}(g)| = \binom{n/d}{k/d},$$

а ако $d \nmid k$, то $\text{Fix}(g) = \emptyset$. Докажете също, че за всяко $d \mid n$ има точно $\varphi(d)$ завъртания, чиито цикли имат дължина d . Изведете, че за $1 \leq k \leq n-1$

$$N(n, k) = \frac{1}{n} \sum_{d \mid \gcd(n, k)} \varphi(d) \binom{n/d}{k/d},$$

където φ е функцията на Ойлер. Като проверка намерете $N(12, 4)$.

■ **Задача 1.12.** (*Случайни функции и циклични върхове*) Нека $f : [n] \rightarrow [n]$ е избрана равномерно измежду всички n^n функции, G_f е насоченият граф с ребра $i \rightarrow f(i)$, а K_n е броят на върховете, лежащи на цикъл в G_f . Можете да използвате AI за предложени решения, а вие да сте техен *рецензент*: оценява се проверката, а не генерирането.

(а) Намерете чрез софтуер разпределението $\mathbb{P}(K_n = k)$ за $n \leq 7$. Кодът може да е генериран от AI, но го изпълнете и проверете: $\sum_k \# \{K_n = k\} = n^n$, а случая $n = 3$ проверете и ръчно.

(б) Намерете формула за $\# \{f : K_n = k\}$ с доказателство. По желание поискайте предложение от AI. (i) Сравнете я с таблицата от т. 1. (ii) Запишете доказателството със свои думи, разделяйки избора на цикличните върхове, пермутацията върху тях и насочената гора с корени в тях. (iii) Дайте собствено доказателство на формулата kn^{n-k-1} за броя на горите с k зададени корена. Ако използвате AI, проверете дали той действително я е доказал, и дайте доказателство с метод, различен от неговия. (iv) Намерете и проверете числено броя на функциите с $K_n = k$ и точно s цикъла.

- (в) Изведете $\mathbb{E}K_n$ по два начина: от разпределението и чрез линейност, като пресметнете $\mathbb{P}$ (върхът 1 е цикличен). Докажете тъждеството между двата израза. С точната формула пресметнете $\mathbb{E}K_n$ за $n = 10, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5$ и изследвайте числено дали

$$\frac{\mathbb{E}K_n}{\sqrt{n}} \longrightarrow \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

Обяснете откъде идва константата $\sqrt{\pi/2}$. По желание изследвайте и по-финото асимптотично твърдение

$$\mathbb{E}K_n - \sqrt{\frac{\pi n}{2}} \longrightarrow -\frac{1}{3}.$$

Нека T_n е броят на различните върхове в траекторията $1, f(1), f^2(1), \dots$ до първото повторение. Съвпадат ли K_n и T_n по разпределение, или имат само еднакви математически очаквания?

Lean. Нека $A, B \subseteq \Omega$, а индикаторите приемат стойности в $\mathbb{N}$. Дефинирайте индикатора чрез

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A, \end{cases}$$

и докажете в Lean 4 с Mathlib, че за всяко $x \in \Omega$

$$\mathbf{1}_{A \cup B}(x) + \mathbf{1}_{A \cap B}(x) = \mathbf{1}_A(x) + \mathbf{1}_B(x).$$